INTERNET OF THINGS (IoT)

CARDNL powered by NeighborNet

Coordinador y actualizador de recursos ante desastres naturales

Una red local para pedir, ofrecer y entregar recursos cuando no hay internet

Sophia Peluyera · Cristian Padilla · Ángel López

EL PROBLEMA

Cuando cae todo, la comunidad responde

24–72 h

son las horas más críticas después de un desastre, y en Puerto Rico pueden extenderse

- **No hay señal ni internet**
- **Baja el acceso a la información**
- **No se sabe qué recursos hay cerca**
- **Los primeros auxilios tardan en llegar**

A QUIÉN AYUDA

Pensado para toda la comunidad

Familias

Piden lo que necesitan y ofrecen lo que les sobra

Líderes comunitarios

Ven en un solo lugar qué hace falta y dónde

Organizaciones de emergencia

Saben a dónde llevar ayuda primero

Cómo se mide la mejora: el tiempo entre que se pide un recurso y se confirma su entrega mediante la coordinación optimizada.

LA SOLUCIÓN

Una cadena de ayuda con tres roles, sin internet

1 · Quien pide

Oprime un botón en el nodo de su casa: agua, comida o medicina

2 · Quien ofrece

Su inventario aparece en el tablero con lo que tiene disponible

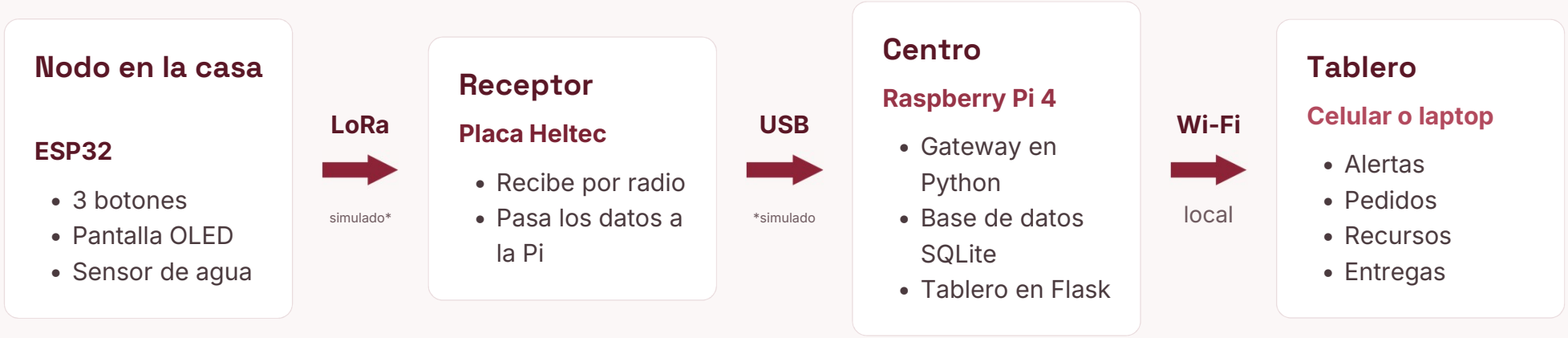
3 · Quien lo lleva

Un voluntario acepta la entrega y se confirma al llegar

Además, un sensor de nivel de agua avisa de inundaciones. Todo se puede organizar en un centro comunitario y se puede consultar desde el celular.

ARQUITECTURA IOT

Del botón al tablero



La respuesta regresa por el mismo camino y el nodo la muestra en su pantalla.

En el prototipo, el nodo está en Cirkit Designer y el enlace por radio se simula. La versión final usa LoRa con placas Heltec.

EL PROTOTIPO · PARTE 1

El nodo en cada casa

- **ESP32 DevCKit:** controla todo el nodo
- **3 botones:** agua, comida y medicina
- **Pantalla OLED:** muestra el pedido, ej. «Need Water»
- **Sensor de nivel de agua:** detecta inundaciones
- **LED:** confirma que el pedido se registró

EL PROTOTIPO · PARTE 2

El centro comunitario: Raspberry Pi 4

1 · Python recibe el mensaje → **2 · SQLite lo guarda** → **3 · Flask lo muestra**

Pedidos

tabla requests

casa · recurso · estado · fecha

Recursos

tabla resources

casa · agua · comida · medicina

Alertas

tabla alerts

casa · evento · hora

Entregas

tabla deliveries

recurso · de · para · voluntario · estado

EL PROTOTIPO · PARTE 3

El tablero de emergencia

Wi-Fi local · tablero de la Raspberry Pi

Alertas de emergencia

Casa A · **Inundación detectada**

Pedidos activos

Casa A necesita agua · Pendiente

Casa C necesita comida · Pendiente

Recursos disponibles

Casa B · agua 10 · comida 20 · medicina 5

Entregas

Agua: Casa B → Casa A · Juan · En camino

Ejemplo con datos de prueba. Se abre en el navegador, sin instalar ninguna app.

APORTACIÓN CREATIVA

No solo mensajes: recursos organizados

LO QUE YA EXISTE

Meshtastic

- Envía mensajes de texto por LoRa sin internet
- No organiza recursos ni entregas

meshtastic.org · usado como referencia

LO QUE AÑADE CARDNL

- Inventario de recursos actualizado
- Une cada pedido con quien tiene el recurso
- Voluntario que acepta y lleva la entrega
- Confirmación de que el recurso llegó
- Alertas de inundación con sensor
- Tablero para la comunidad y las organizaciones

PRUEBAS

Qué se probó y qué pasó

Prueba	Entrada	Esperado	Obtenido	Ajuste
1. Botón de agua	Oprimir el botón en Cirkit	La OLED dice «Need Water» y se prende el LED	Funcionó como se esperaba	Leve ajuste de programación y cableado
2. Pedidos en el tablero	Solicitudes guardadas en SQLite	Aparecen en «Pedidos activos»	Aparecían, más una fila vacía «None needs None»	Borrar la fila vacía

COSTO Y VIABILIDAD

Sin pagos mensuales de internet

$340.13
costo total estimado del prototipo

$240.13
sin la Raspberry Pi, que el grupo ya tenía

$468.07
con baterías para funcionar en apagones

Incluye

- 4 placas Heltec LoRa 32 V3: $119.88
- Raspberry Pi 4: $100 (ya disponible)
- Protoboards, cables y fuentes de poder

¿Es viable?

- Lo puede administrar una organización comunitaria
- Falta probarlo con más dispositivos

Precios de Rokland, Adafruit, PiShop y Walmart, sin IVU ni envío.

SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y LIMITACIONES

Riesgos y cómo se reducen

Riesgo	Medida
Pedidos falsos	Código único para cada nodo
Mensajes interceptados	Cifrado de los mensajes LoRa
Privacidad de las familias	Número de casa en vez de nombres
Entregas no realizadas	Confirman quien lleva y quien recibe

Limitaciones

- Montañas y edificios reducen el alcance
- LoRa solo envía mensajes cortos
- Depende de baterías en un apagón
- Probado con pocos dispositivos

DEMOSTRACIÓN

Un pedido de agua, de la casa al tablero

1. Se oprime «agua» en el nodo y la pantalla lo confirma
2. El pedido llega al centro comunitario
3. Aparece en el tablero junto a quien tiene agua
4. Se asigna quién la lleva y se confirma la Entrega

EQUIPO Y REPOSITORIO

Quién hizo qué

Sophia Peluyera

Circuito del nodo en Cirkit, base de datos y tablero en la Raspberry Pi

Cristian Padilla

Diseño y arquitectura IoT, diagrama, repositorio de GitHub y presentación

Ángel López

Idea inicial, seguridad, costos, viabilidad y documentación.

</> **github.com/crisbee19/CARDNL** · código, diagrama, pruebas y presentación